[SLIDES: MLA-202: MACHINE LEARNING APLICADO - PAGINA 1]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: ALGORITMOS SUPERVISIONADOS DE REGRESSAO E CLASSIFICACAO
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Regressoes lineares e logisticas utilizam otimizacao convexa por gradiente descendente com regularizacao L1 (Lasso) para selecao de features esparsas e L2 (Ridge) contra multicolinearidade. Arvores de decisao particionam o espaco amostral maximizando o ganho de informacao por Entropia de Shannon ou indice de Gini, servindo de base para ensambles poderosos como Random Forests e Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM).

[SLIDES: MLA-202: MACHINE LEARNING APLICADO - PAGINA 2]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: METODOS DE MARGEM E AGRUPAMENTO NAO-SUPERVISIONADO
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Support Vector Machines (SVM) encontram o hiperplano separador com margem maxima entre classes, utilizando o truque do kernel (RBF Gaussiano, Polinomial) para mapeamento em espacos de dimensÃ£o infinita. No agrupamento nao-supervisionado, o algoritmo K-Means minimiza a inercia intra-cluster via metodo do cotovelo (Elbow Method) e score de silhueta, enquanto PCA reduz a dimensionalidade preservando a variancia maxima explicada.

[SLIDES: MLA-202: MACHINE LEARNING APLICADO - PAGINA 3]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 3: SECAO 3: VALIDACAO CRUZADA E METRICAS RIGOROSAS DE AVALIACAO
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
A divisao estratificada K-Fold previne desbalanceamento amostral. A avaliacao em classificacao binaria e multiclasse deve transcender a acuracia global: analisa-se a Matriz de Confusao, Precisao, Revocacao (Recall), F1-Score balanceado e a curva ROC com calculo da area sob a curva (AUC-ROC), essencial para diagnosticar taxas de falsos positivos e falsos negativos.

[SLIDES: MLA-202: MACHINE LEARNING APLICADO - PAGINA 4]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 4: SECAO 4: EXEMPLO DE IMPLEMENTACAO E EXERCICIOS DE FIXACAO
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Exemplo: Treinamento de estimador RandomForestClassifier com GridSearchCV para ajuste fino de max_depth e n_estimators. Atividade: Comparar acuracia balanceada e F1-score em dataset com 95% de classe majoritaria.
Referencias: Hastie, Tibshirani & Friedman (The Elements of Statistical Learning); Geron, Aurelien (Hands-On Machine Learning).